Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра програмування

Лабораторна робота №10

Запуск MPI-програми на кластері

з курсу “Паралельні та розподілені обчислення”

Виконав:

студент групи ПМІ-33

Яценко Владислав Тарасович

Львів – 2025

1. Підключення до кластера

Підключення виконувалося через SSH за адресою:

ssh user20@cluster-edu.lnu.edu.ua

```
PS C:\Users\igrew> ssh user20@cluster-edu.lnu.edu.ua
The authenticity of host 'cluster-edu.lnu.edu.ua (194.44.208.154)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:QX88Jt8cLCLiSl6J72chKZ0RXLnB9T9rq6jRod2C9lE.
This host key is known by the following other names/addresses:
    C:\Users\igrew/.ssh/known_hosts:1: 194.44.208.154
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'cluster-edu.lnu.edu.ua' (ED25519) to the list of known hosts.
(user20@cluster-edu.lnu.edu.ua) Password:
Last login: Sun Nov 30 13:24:25 2025 from 45.12.27.172
Rocks 7.0 (Manzanita)
Profile built 06:40 01-Mar-2023
```

2. Структура робочої директорії

У власній директорії **Yatsenko_Vladyslav** були розміщені необхідні файли:

- вихідний код matrix_mpi.c;
- скомпільований виконуваний файл matrix_mpi;
- файл запуску mpi.qsub.

Для перегляду структури каталогу використовувалась команда: **ls -al**

```
[user20@cluster-edu Yatsenko_Vladyslav]$ ls -al
total 36
drwxr-xr-x  2 user20 users  4096 Nov 24 17:15 .
drwx------ 22 user20 users  4096 Nov 30 13:30 ..
-rwxr-xr-x  1 user20 users 13600 Nov 24 17:15 matrix_mpi
-rw-r--r--  1 user20 users  6320 Nov 24 17:09 matrix_mpi.c
-rw-r--r--  1 user20 users    61 Dec  1 11:20 mpi.qsub
```

3. Компіляція MPI-програми

Код компілювався стандартним компілятором OpenMPI.

Оскільки кластер використовує стандарт C90, компіляція виконувалася з явним зазначенням C99:

mpicc -std=c99 matrix_mpi.c -o matrix_mpi

```
[user20@cluster-edu Yatsenko_Vladyslav]$ mpicc -std=c99 matrix_mpi.c -o matrix_mpi
```

4. Файл конфігурації для запуску MPI-задачі (mpi.qsub)

Файл mpi.qsub був створений у робочій директорії.

```
[user20@cluster-edu Yatsenko_Vladyslav]$ cat mpi.qsub
#!/bin/bash
#$ -cwd
#$ -j y

mpirun -np $NSLOTS ./matrix_mpi
```

Запуск здійснювався згідно з інструкцією:

```
[user20@cluster-edu Yatsenko_Vladyslav]$ qsub -pe mpi 4 mpi.qsub
Your job 1548 ("mpi.qsub") has been submitted
```

5. Перевірка доступних паралельних середовищ

Команда: qconf -spl

Відображає доступні PE:

```
[user20@cluster-edu Yatsenko_Vladyslav]$ qconf -spl
make
mpi
smp
```

6. Перевірка списку черг

Команда: qconf -sql

Показує, що присутня одна черга:

```
[user20@cluster-edu Yatsenko_Vladyslav]$ qconf -sql
all.q
```

7. Інформація про вузли кластеру

Стан вузлів кластеру перевірявся командою: qstat -f

Вивід показує:

- кожен вузол має 2–4 CPU;
- на всіх вузлах відображено статус au.

```
[user20@cluster-edu Yatsenko_Vladyslav]$ qstat -f
queuename                      qtype resv/used/tot. load_avg arch          states
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-0.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-1.local        BIP   0/0/2          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-10.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-11.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-12.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-13.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-14.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-15.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-16.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-17.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-18.local       BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-2.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-3.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-4.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-5.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-6.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-7.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-8.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au
---------------------------------------------------------------------------------
all.q@compute-0-9.local        BIP   0/0/4          -NA-     lx-amd64      au

############################################################################
 - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS - PENDING JOBS
############################################################################
   1548 0.50976 mpi.qsub   user20       qw    12/01/2025 11:30:09     4
```

Фрагмент:

all.q@compute-0-0.local ... au

all.q@compute-0-1.local ... au

…

Ключові позначення:

- **au** — *alarm/unavailable*, вузол недоступний для виконання задач;
- **-NA-** у load_avg свідчить про відсутність відповіді від сенсорів навантаження вузла.

8. Стан черги та відправлених завдань

Запуск задач здійснювався через: qsub -pe mpi 4 mpi.qsub

Стан задач переглядався командою: qstat

```
[user20@cluster-edu Yatsenko_Vladyslav]$ qstat
job-ID  prior   name       user         state submit/start at     queue                          slots ja-task-ID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1548 0.50976 mpi.qsub   user20       qw    12/01/2025 11:30:09                                    4
```

Позначення:

- qw — *queued and waiting*, задача поставлена у планувальник і очікує доступних слотів.

Висновок

Усі необхідні кроки для запуску MPI-програми були виконані:

- код підготовлений і скомпільований;
- файл mpi.qsub створений у відповідності до вимог;
- кластер розпізнав паралельне середовище mpi;
- задачі успішно ставилися у scheduler через qsub;
- робота з чергою перевірена.

Команди qstat, та qstat -f підтвердили технічний стан кластерних вузлів, що відображено у скріншотах.